O-Ring Yuva Tasarım Raporu

Oluşturma: 2026-11-13 · program sürümü 0.0.1

1. Girdiler

Parametre	Değer
Yuva tipi	Piston (erkek yuva)
Conta malzemesi	VMQ (silikon)
Yuva parçası	Al 6061
Karşı parça	Al 6061
O-ring (iç çap × kesit)	43.700 mm × 3.530 mm
Yuva ölçüleri (referans sıcaklığında)	Silindir iç çapı (bore) 50.000 mm; Piston dış çapı 49.900 mm; Yuva taban çapı 44.200 mm; Yuva genişliği 4.800 mm; Yuva taban köşe radyüsü 0.000 mm
Basınç	50.00 bar
Sertlik	70 Shore A
Akışkan	–
Referans sıcaklığı	20.0 °C
Çalışma noktası (conta / gövde)	20.0 °C / 20.0 °C
Tarama aralığı (gövde)	-73.2 °C … 26.9 °C
Tarama modu	Denge (conta = gövde)
Kesit incelmesi yöntemi	Hacim korunumu (merkez çap)
Eksantriklik	tam (boşluk tek tarafta)

2. Çalışma noktası sonuçları

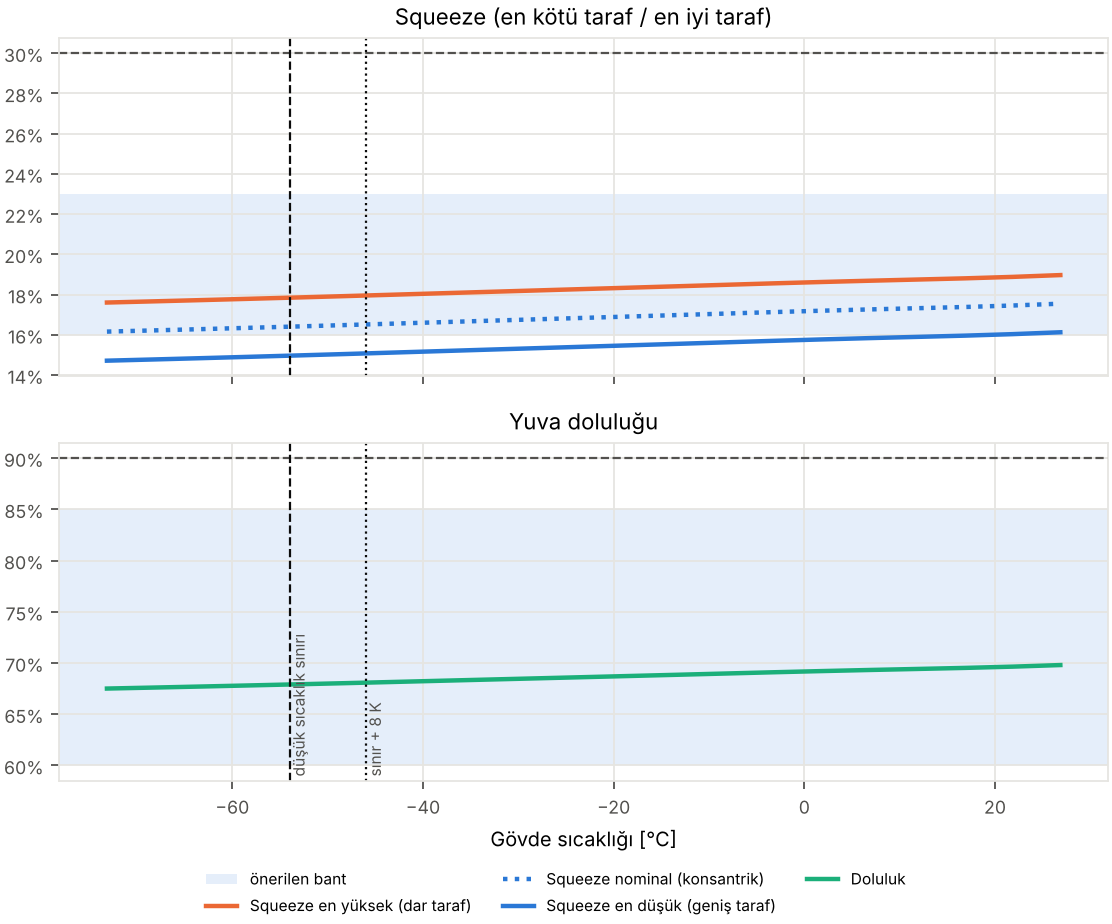
Genel sonuç: GEÇER

Durum	Açıklama
GEÇER	Conta sıcaklığı 20.0 °C, düşük sıcaklık sınırının (-54.0 °C) üzerinde.
GEÇER	Conta sıcaklığı 20.0 °C, üst sınırın (204.0 °C) altında.
GEÇER	Squeeze 16.0% – 18.9%, önerilen bant (16% – 23%) içinde.
GEÇER	Yuva doluluğu 69.6%.
GEÇER	Stretch 1.14% (sınır 5%).
GEÇER	En kötü durumdaki ekstrüzyon aralığı 0.100 mm ≤ izin verilen 0.113 mm (50.0 bar, 70 Shore A eğrisi).

3. Sıcaklık taraması

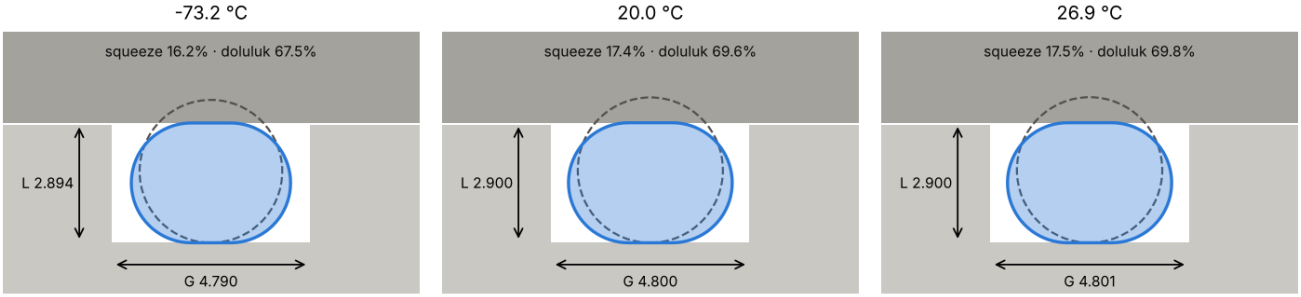
Genel sonuç: KALIR

Durum	Açıklama	Gövde / conta sıcaklığı
KALIR	Conta sıcaklığı -73.2 °C, önerilen statik düşük sıcaklık sınırının (-54.0 °C) altında: elastomer camsı bölgeye yaklaşıyor, sızdırmazlık geçersiz. Squeeze uygun görünse bile sonuç KALIR.	-73.2 °C / -73.2 °C
UYARI	En düşük squeeze 14.7%, önerilen bandın (16% – 23%) altında.	-73.2 °C / -73.2 °C
GEÇER	Conta sıcaklığı 26.9 °C, üst sınırın (204.0 °C) altında.	26.9 °C / 26.9 °C
GEÇER	Yuva doluluğu 69.8%.	26.9 °C / 26.9 °C
GEÇER	Stretch 2.21% (sınır 5%).	-73.2 °C / -73.2 °C
GEÇER	En kötü durumdaki ekstrüzyon aralığı 0.100 mm ≤ izin verilen 0.113 mm (50.0 bar, 70 Shore A eğrisi).	26.9 °C / 26.9 °C





4. Kesit



Kesit (gerçek ölçek) [mm] — Sıkışmış o-ring şekli alanı koruyan yuvarlatılmış dikdörtgen (stadyum) yaklaşımıdır.

5. Tolerans analizi

Tolerans analizi yapılmadı.

6. Kullanılan veriler ve kaynaklar

Kaynak	Künye	Kullanım
nbs_mono29	Corruccini, R.J. and Gniewek, J.J., Thermal Expansion of Technical Solids at Low Temperatures: A Compilation from the Literature, NBS Monograph 29, National Bureau of Standards, issued May 19, 1961. https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/MONO/nbsmonograph29.pdf	VMQ (silikon): termal büzülme (literature)
nist_trc_al6061	NIST Cryogenics Technologies Group, Material Properties: 6061-T6 Aluminum (UNS A96061), linear expansion curve fit. https://trc.nist.gov/cryogenics/materials/6061%20Aluminum/6061_T6Aluminum_rev.htm	Al 6061: termal büzülme (measured_reference)
parker_ord5700	Parker Hannifin, Parker O-Ring Handbook, ORD 5700, Sections II (Basic O-Ring Elastomers), III (O-Ring Applications), IV (Static O-Ring Sealing) and IX (Sizes).	VMQ (silikon): sıcaklık sınırları (literature); ekstrüzyon sınırı (literature); tasarım kuralları (literature)

7. Doğrulanması gereken veriler

• [seal_materials.yaml :: materials[vmq].hardness_shore_a] placeholder
• [seal_materials.yaml :: materials[vmq].tg_K] placeholder
• [seal_materials.yaml :: materials[vmq].tr10_K] placeholder

8. Varsayımlar ve basitleştirmeler

• Tüm ölçüler referans sıcaklığında verilir; her parça kendi malzemesi ve sıcaklığıyla serbest ve izotrop olarak genleşir/büzülür (montaj ve basınç gerilmeleri, bore genişlemesi yok sayılır).
• Termal ölçekleme: $L(T) = L_{ref}\,(1 + \varepsilon(T)) / (1 + \varepsilon(T_{ref}))$, ε 293.15 K referanslı ΔL/L tablolarından PCHIP ile enterpole edilir; sabit CTE kullanılmaz.
• Stretch iç çap bazlıdır; kesit incelmesi seçilen yönteme göre hesaplanır (hacim korunumu merkez çap / Parker hesaplanmış / Parker ampirik eğri).
• Squeeze = $(W_{eff} - L) / W_{eff}$; radyal yuvalarda eksantriklikle boşluk bir tarafa toplanır (dar ve geniş taraf ayrı değerlendirilir).
• Yuva doluluğu = $\pi\, W_{eff}^2 / 4 \cdot (1 + \text{şişme}) / (L \cdot G - \text{köşe radyüsleri})$; şişme yalnızca alana uygulanır.
• Ekstrüzyon kontrolü Parker Şekil 3-2'ye göre (71 °C, 100.000 çevrim, destek halkasız); silikon için izin verilen aralık %60 azaltılır.
• Elastomer düşük sıcaklık sınırı Parker'ın aile bazında önerilen statik sınırıdır (≈ TR-10 − 8 °C); sınırın 8 K üstüne kadar uyarı verilir.
• Kesit çizimindeki sıkışmış o-ring şekli alanı koruyan stadyum yaklaşımıdır.